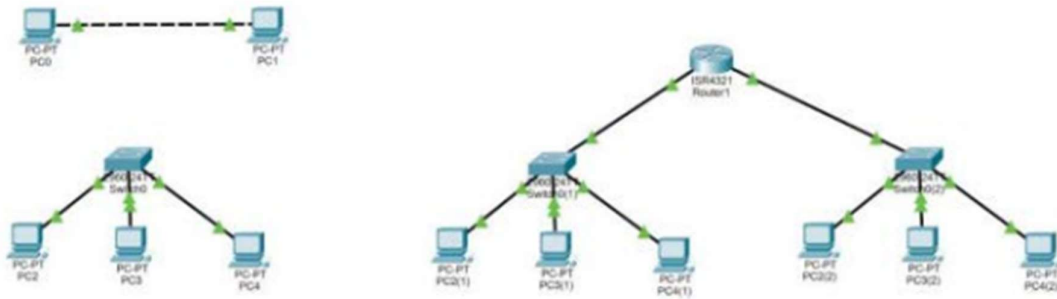
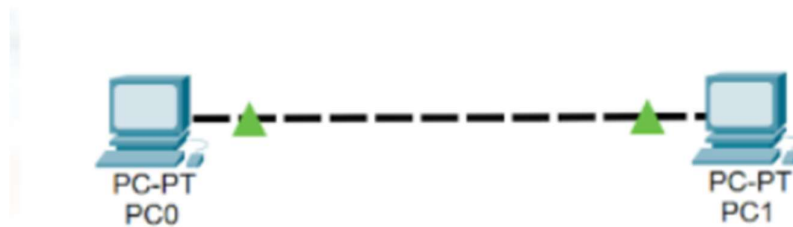


Assignment 2



1) 2 PC



1. Point-to-Point Connection (PC0 – PC1)

Host : ในเครือข่ายกลุ่มที่ 1 มี Host จำนวน 2 เครื่องคือ PC0 และ PC1 ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อเข้าหากันโดยตรงด้วยสาย Ethernet แบบ Crossover โดยไม่มีอุปกรณ์เครือข่ายอื่นอยู่ระหว่างกลาง

Network : PC0 และ PC1 อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแบบ Point-to-Point ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เล็กที่สุด การสื่อสารเกิดขึ้นระหว่าง Host ทั้งสองโดยตรงผ่านสายที่เชื่อมต่อโดยไม่ต้องผ่าน Switch หรืออุปกรณ์กลางใด ๆ

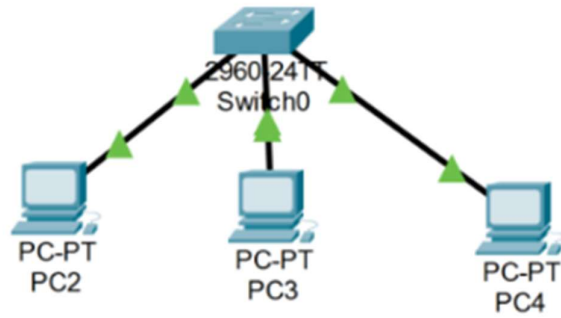
Router : ในโครงสร้างนี้ไม่มีการใช้งาน Router เพราะเป็นเพียงการเชื่อมต่อระหว่าง Host สองเครื่องภายในเครือข่ายเดียวกัน การส่งข้อมูลสามารถทำได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการกำหนดเส้นทางเพิ่มเติม

Interface : PC0 และ PC1 ใช้พอร์ต FastEthernet0 ในการเชื่อมต่อซึ่งต่อเข้าหากันโดยตรงผ่านสาย Crossover เป็นพอร์ตหลักที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูลระหว่างสอง Host

IP Address / Network Mask / Default Gateway

PC0: IP = 192.168.0.1, Subnet Mask = 255.255.255.0, Gateway = 0.0.0.0

PC1: IP = 192.168.0.2, Subnet Mask = 255.255.255.0, Gateway = 0.0.0.0



2. LAN with Switch (PC2, PC3, PC4)

Host : PC2, PC3 และ PC4 เชื่อมต่อเข้ากับ Switch0 ผ่านสาย Ethernet โดยแต่ละเครื่องใช้พอร์ต FastEthernet0 สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

Network : Host ทุกเครื่องอยู่ในเครือข่าย LAN เดียวกัน ใช้ Switch0 ในการกระจายข้อมูลภายในเครือข่าย LAN ทำให้เครื่องภายในสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งข้อมูลถูกจัดการผ่าน Switch ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์กลางภายในวงเดียวกัน

Router : กลุ่มนี้ไม่มีการใช้งาน Router โดยตรง เนื่องจาก Switch เพียงพอสำหรับการสื่อสารภายใน LAN แต่ถ้าต้องการออกนอก LAN หรือสื่อสารกับเครือข่ายอื่นจึงจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Router

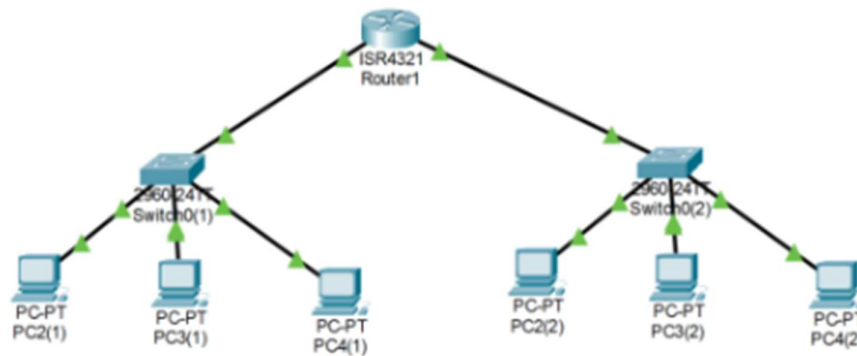
Interface : PC2, PC3 และ PC4 ใช้ Interface แบบ FastEthernet0 ทั้งหมด ส่วน Switch0 ใช้พอร์ต FastEthernet ในการเชื่อมต่อไปยัง PC แต่ละเครื่อง ทำหน้าที่เป็นพอร์ตสำหรับรับ-ส่งข้อมูลภายใน LAN

IP Address / Network Mask / Default Gateway

PC2: 192.168.0.1 / 255.255.255.0 / 0.0.0.0

PC3: 192.168.0.2 / 255.255.255.0 / 0.0.0.0

PC4: 192.168.0.3 / 255.255.255.0 / 0.0.0.0



3. Router Connecting Multiple LANs

Host : เครือข่ายนี้ประกอบไปด้วย Host สองกลุ่ม ได้แก่ PC2(1), PC3(1), PC4(1) เชื่อมต่อกับ Switch0(1) และอีกกลุ่มคือ PC2(2), PC3(2), PC4(2) เชื่อมต่อกับ Switch0(2) ทั้งสองกลุ่มแยกเป็นคณะเครือข่ายย่อย (Subnet)

Network : โครงสร้างนี้ประกอบด้วยหลายเครือข่าย LAN ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่าน Router1 แต่ละ LAN สื่อสารภายในกลุ่มของตัวเองผ่าน Switch และเมื่อจะสื่อสารข้ามเครือข่ายต้องผ่าน Router เพื่อกำหนดเส้นทางให้ข้อมูลไปยังวงเครือข่ายปลายทางได้อย่างถูกต้อง

Router : Router1 ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง LAN ทั้งสอง โดยใช้ Interface เช่น GigabitEthernet ในการเชื่อมต่อระหว่าง Switch0(1) และ Switch0(2) Router จะทำการกำหนดเส้นทาง (Routing) เพื่อให้การสื่อสารข้ามเครือข่ายเป็นไปได้

Interface : Host ในแต่ละ LAN ใช้พอร์ต FastEthernet0 สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับ Switch ส่วน Switch ใช้พอร์ต FastEthernet ในการเชื่อมต่อกับ PC และใช้พอร์ตที่เชื่อมต่อไปยัง Router ผ่านสาย Ethernet ขณะที่ Router1 ใช้พอร์ต GigabitEthernet ในการเชื่อมเครือข่ายทั้งสองเข้าด้วยกัน

IP Address / Network Mask / Default Gateway

PC2(2): 192.168.1.2 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1

PC3(2): 192.168.1.3 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1

PC4(2): 192.168.1.4 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1

ตอบคำถาม

1. What is the smallest network?

ตอบ เครือข่ายที่เล็กที่สุดคือ PAN (Personal Area Network)

เป็นเครือข่ายระดับบุคคล ครอบคลุมพื้นที่เล็กมาก เช่น รอบตัวผู้ใช้ประมาณ 1-10 เมตร

2. What is type of network requires switches?

ตอบ เครือข่ายที่ต้องใช้Switch คือ LAN (Local Area Network)

3. What is type of network requires routers?

ตอบ เครือข่ายที่ต้องเชื่อมต่อหลายเครือข่ายหรือหลาย Subnet เข้าด้วยกัน ต้องใช้เราเตอร์เหมือน topology ที่มี LAN Network ฝั่งซ้าย + LAN Network ฝั่งขวา และ Router อยู่ตรงกลางเชื่อมทั้งสองฝั่ง